



**ECONSULT**  
AMBIENTAL

## **“EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS RÍO MAIPO”**

### **CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

Julio 2018

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE .....       | 1  |
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                 | 5  |
| 2. OBJETIVOS.....                                                     | 5  |
| 2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                       | 5  |
| 3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .....                              | 5  |
| 4. METODOLOGÍA.....                                                   | 6  |
| 4.1. REVISIÓN DE ANTECEDENTES.....                                    | 6  |
| 4.2. CAMPAÑA DE TERRENO.....                                          | 7  |
| 4.2.1. CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN TERRESTRE .....                  | 7  |
| 4.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN .....                         | 15 |
| 4.2.2. CARACTERIZACIÓN DE FLORA TERRESTRE.....                        | 15 |
| 4.3. CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.....                     | 15 |
| 4.3.1. NOMENCLATURA TAXONÓMICA .....                                  | 15 |
| 4.3.2. TIPOS BIOLÓGICOS.....                                          | 16 |
| 4.3.3. ORIGEN GEOGRÁFICO .....                                        | 16 |
| 4.3.4. FRECUENCIA Y FRECUENCIA RELATIVA .....                         | 16 |
| 4.4. ESTADOS DE CONSERVACIÓN .....                                    | 17 |
| 4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES.....                                  | 18 |
| 5. RESULTADOS .....                                                   | 20 |
| 5.1. ÁREA DE INFLUENCIA.....                                          | 20 |
| 5.2. FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE SEGÚN ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.. | 21 |
| 5.3. CAMPAÑA DE TERRENO.....                                          | 26 |
| 5.3.1. VEGETACIÓN TERRESTRE.....                                      | 26 |
| 5.3.1.1. CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN TERRESTRE .....                | 27 |
| 5.3.1.2. PUNTOS DE MUESTREO.....                                      | 30 |

|          |                                            |    |
|----------|--------------------------------------------|----|
| 5.3.1.3. | CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN .....       | 31 |
| 5.3.2.   | CARACTERIZACIÓN DE FLORA TERRESTRE.....    | 31 |
| 5.4.     | RELACIÓN DEL PROYECTO CON SU ENTORNO ..... | 35 |
| 5.5.     | ESTADO DE CONSERVACIÓN .....               | 35 |
| 5.6.     | SINGULARIDADES AMBIENTALES.....            | 35 |
| 6.       | CONCLUSIONES.....                          | 37 |
| 7.       | REFERENCIAS .....                          | 39 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|           |                                                                                                                                                    |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | Categorías de recubrimiento de suelo. ....                                                                                                         | 8  |
| Tabla 2.  | Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos.....                                                                                             | 13 |
| Tabla 3.  | Categorías de cobertura vegetal. ....                                                                                                              | 14 |
| Tabla 4.  | Singularidades ambientales para el componente flora y vegetación terrestre. ....                                                                   | 19 |
| Tabla 5.  | Flora y vegetación potencialmente presente en el área de influencia. ....                                                                          | 21 |
| Tabla 6.  | Participación porcentual de las Unidades Homogéneas de Vegetación registradas en terreno dentro del área de influencia.....                        | 27 |
| Tabla 7.  | Coordenadas UTM de puntos de muestreo de vegetación. ....                                                                                          | 30 |
| Tabla 8.  | Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia. ....                                             | 32 |
| Tabla 9.  | Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia. ....                                                                    | 33 |
| Tabla 10. | Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y Frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas en el área de influencia. .... | 34 |
| Tabla 11. | Singularidades ambientales para el componente flora y vegetación terrestre. ....                                                                   | 36 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|           |                                                                                             |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. | Área de influencia para el componente flora y vegetación.....                               | 21 |
| Figura 2. | Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de influencia del proyecto. ....           | 28 |
| Figura 3. | Áreas urbanas e industriales. ....                                                          | 29 |
| Figura 4. | Registro de vegetación sin formación definida en el área de influencia del proyecto..       | 30 |
| Figura 5. | Distribución espacial de los puntos de muestreo en el área de influencia del proyecto. .... | 31 |

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 6. Representación gráfica del origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en terreno..... | 34 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe proporciona los resultados obtenidos durante la campaña de terreno ejecutada en el mes de agosto de 2017 con miras a caracterizar el estado actual de la componente ambiental Flora y Vegetación terrestre en el sector donde se emplazarán las obras del Proyecto “Extracción de Áridos Río Maipo”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de San José de Maipo, Provincia Cordillera, región Metropolitana de Santiago.

En este contexto, la flora y vegetación natural podrían constituir elementos relevantes y sensibles a las modificaciones que pueden generarse por el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación del Proyecto. Por ello, el presente informe considera los análisis que permiten verificar o descartar eventuales afectaciones del componente vegetacional y florístico, describiendo las características y singularidades de la flora y la vegetación, detallando el método de estudio y sus principales resultados y conclusiones.

Conforme a estos antecedentes, el presente documento entrega los resultados del estudio de caracterización ambiental de flora y vegetación terrestre, obtenidos luego de la ejecución de la campaña de terreno.

## 2. OBJETIVOS

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

### 2.1. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

## 3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones en el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/12), en letra a) se define

como área de Influencia: *"a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*.

Para la definición del área de influencia se consideraron los posibles efectos que el proyecto, en cualquiera de sus fases, podría generar sobre la dinámica de la componente flora y vegetación terrestre. Asimismo, se tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, cerros, áreas protegidas, sitios singulares, corredores y las características de ensamble de especies de flora potencialmente presentes en el área. Bajo esta perspectiva y lo indicado en la Guía de Área de Influencia recientemente publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA<sup>1</sup>, el área de influencia queda definida por el área de emplazamiento de las obras y acciones del proyecto y una faja de 20 metros en torno a éstas, alcanzando una superficie de 3,6 ha totales. De éstas, 0,99 ha corresponden al Área de acopio N°1; 0,96 ha al Área de acopio N°2; 0,82 ha al banco decantador N° 1, 0,73 ha al banco decantador N° 2 y 0,1 ha al Frente de Trabajo.

#### **4. METODOLOGÍA**

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto se desarrolló, básicamente, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de antecedentes bibliográficos sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa, contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y aquella recopilada en terreno, para lograr estructurar la caracterización ambiental del componente flora y vegetación terrestre sobre el área de influencia.

##### **4.1. Revisión de antecedentes**

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

---

<sup>1</sup> [http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia\\_area\\_de\\_influencia\\_ajuste\\_10.pdf](http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf)

- a) Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y Morrone (2001), mientras que a nivel local se tomaron como referencia las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006).

Además, se realizó una revisión de las especies registradas en proyectos que cumplieran con las siguientes condiciones disponibles en el SEIA: Estado Desistido, En Calificación y/o RCA aprobada desde el año 2000 al 2016, ubicados a no más de 5 km del área de influencia, y que contaran con una localización validada en el SEIA<sup>2</sup> (<http://sig.sea.gob.cl/mapaLineasBaseEIA/>). Para este caso en particular se revisó los siguientes proyectos:

- EIA Estanques de Reserva de Agua para Consumo Humano, Región Metropolitana. En Calificación.
- DIA Proyecto Macroloteo Hacienda El Peñón. Aprobado mediante Resolución Exenta N° 508/2005.
- DIA Conjunto Habitacional Hacienda El Peñón. No Calificado.
- DIA Centro Multicultural Los Almendrales de Pirque. Desistido.

Sobre la base de los antecedentes recopilados, se elaboró un listado de especies potencialmente presentes en el área de influencia, incluyendo su taxonomía, hábitos y estado de conservación.

## **4.2. Campaña de terreno**

Para la caracterización del componente flora y vegetación terrestre, se realizó una (1) campaña de terreno el día 31 de agosto de 2017. Esta campaña permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

### **4.2.1. Caracterización de vegetación terrestre**

Para la caracterización de la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios

---

<sup>2</sup> <http://sig.sea.gob.cl/mapaLineasBaseEIA/>

Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

De acuerdo a Etienne y Prado (1982), se realizó la determinación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) en base a tono y color, textura y estructura. Las unidades resultantes fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo correspondientes que se muestran en la siguiente tabla.

**Tabla 1. Categorías de recubrimiento de suelo.**

| Recubrimiento de suelo              | Formación vegetacional          |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Áreas urbanas e industriales</b> |                                 |
| Centros poblados                    | Sin formación                   |
| Centros removidos                   | Sin formación                   |
| Terrenos agrícolas                  | Terrenos agrícolas              |
| <b>Praderas y matorrales</b>        |                                 |
|                                     | Pradera                         |
|                                     | Matorral                        |
|                                     | Matorral arborescente           |
| <b>Bosque nativo</b>                |                                 |
|                                     | Bosque adulto denso             |
|                                     | Bosque adulto semidenso         |
|                                     | Bosque adulto abierto           |
|                                     | Bosque renoval denso            |
|                                     | Bosque renoval semidenso        |
|                                     | Bosque renoval abierto          |
|                                     | Bosque adulto renoval semidenso |
|                                     | Bosque adulto renoval abierto   |
|                                     | Bosque mixto                    |
| <b>Plantaciones forestales</b>      |                                 |
|                                     | Plantación adulta               |
|                                     | Plantación nueva                |
|                                     | Plantación cosechada            |
| <b>Otras arborescentes</b>          | Otras arborescentes             |
| <b>Humedales</b>                    | Pradera húmeda (vega)           |
| <b>Cuerpos de agua</b>              |                                 |
| Lagos, lagunas, embalses            | Sin formación                   |



| Recubrimiento de suelo                  | Formación vegetal |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Océano                                  | Sin formación     |
| Ríos                                    | Sin formación     |
| <b>Áreas desprovistas de vegetación</b> |                   |
| Borde costero                           | Sin formación     |
| Cajas de río                            | Sin formación     |
| Cumbres, afloramientos rocosos          | Sin formación     |

*Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF 1999.*

A continuación se define cada una de las categorías de recubrimiento de suelo y sus formaciones vegetacionales.

a) Áreas urbanas e industriales

Corresponden a sectores compuestos por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, también se consideran dentro de esta categoría los suelos removidos por maquinaria industrial.

b) Terrenos agrícolas

Corresponden a suelos utilizados para la agricultura al momento de la caracterización del componente. Incluye cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.

c) Praderas y Matorrales

- Pradera: Formación vegetal que presenta una cobertura del tipo biológico herbáceo superior a un 10%, mientras que la cobertura de los tipos leñosos es inferior a un 10%. Esta formación se encuentra compuesta principalmente por especies perennes del género Poaceae.
- Matorral: Esta categoría se subdivide como sigue:
  - Matorral: Corresponde a la formación vegetal en que la cobertura del tipo biológico arbóreo es inferior al 10%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10% y 75% y la cobertura del tipo herbáceo se encuentra entre 0% y 100%.
  - Matorral arborescente: Corresponde a la formación vegetal con presencia de árboles de más de 2 m de altura y cobertura del tipo biológico arbóreo entre un

10% y 25%. La cobertura del tipo biológico arbustivo se encuentra entre un 10% y 100%, mientras que el tipo herbáceo lo hace entre un 0% y 100%.

d) Bosque nativo

Corresponde a la formación vegetal en la que el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del D.L. N° 701/1974 y Ley 20.283, se define como bosque a aquellas formaciones en que predomina la presencia de árboles, con una cobertura de copa arbórea mayor al 10% de la superficie de bosque en condiciones áridas y semiáridas y sobre el 25% en condiciones más favorables, en una superficie mínima de 5.000 m<sup>2</sup> con un ancho mínimo de 40 m. Cabe destacar que esta definición es independiente de la altura de los individuos presentes en el área. La categoría Bosque nativo se subdivide como se muestra a continuación.

- Bosque adulto: Bosque nativo primario heterogéneo en términos de estructura vertical (altura superior a 20 m), tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. El estrato arbustivo asociado es de densidad variable con eventual presencia de un estrato de regeneración.
- Bosque renoval: Bosque nativo secundario homogéneo en términos de estructura vertical y diámetro, originado a partir de semillas y/o reproducción vegetativa, después de una perturbación antrópica o natural.
- Bosque adulto renoval: Bosques heterogéneos que presentan, en distintas proporciones, individuos con características propias de bosque nativo adulto e individuos con características de bosque renoval.
- Bosque mixto: Bosque heterogéneo (adulto renoval o renoval), sumado a la presencia de individuos alóctonos distribuidos al azar que no sobrepasan el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.

e) Plantaciones forestales

Corresponde a una formación arborescente con estrato arbóreo dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Dentro de esta categoría se incluyen plantaciones adultas o nuevas (según su estado de desarrollo) o cosechadas (a tala rasa).

f) Otras arborescentes

Corresponden a aquellas formaciones compuestas por especies nativas y exóticas naturalizadas, presentes en bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, además de terrenos de plantaciones forestales abandonados.

g) Humedales

Corresponden a superficies cubiertas de agua, tanto de régimen natural, artificial, permanentes, temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no excede los 6 m (Documento Informativo Ramsar N°1, 1971). En esta categoría de recubrimiento se encuentra la siguiente formación:

- Praderas húmedas (marismas): Formación con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

h) Cuerpos de agua

Corresponden a cursos de agua natural o artificial, dulces o salados, oceánicas o continentales tanto superficiales, móviles o estancadas que cubren parte del territorio. En esta categoría de recubrimiento se encuentran embalses, lagunas, lagos, océanos y ríos.

i) Áreas desprovistas de vegetación

Corresponden a aquellos sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación, al sumar los tipos biológicos herbáceo, arbustivo y arbóreo no supera el 25%. En esta categoría se encuentran cajas de ríos, bordes costeros, afloramientos rocosos y cumbres.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

- b) Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a

partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth”. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

- c) Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado mediante un muestreo aleatorio simple en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

El levantamiento de información en terreno para la caracterización de la vegetación en el área de influencia del proyecto se basó en la siguiente metodología:

- d) Muestreo en parcelas de superficie fija circular de 500 m<sup>2</sup> en zonas de matorral donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes. Se realizaron mediciones de la cobertura de copa y altura, con el fin de obtener datos cuantitativos con respecto a los niveles de estrato vertical y horizontal y datos que permitan relacionar la participación de una especie dentro de la comunidad vegetal.
- e) Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 1.000 m<sup>2</sup>, en zonas de bosque nativo y presencia de especies con hábito arbóreo. En cada parcela se identificaron y cuantificaron los individuos presentes en el área de influencia del proyecto. Se midieron la cobertura de copa y altura del individuo, con el fin de obtener datos cuantitativos con respecto a los niveles de estrato vertical y horizontal y datos que permitan relacionar una especie dentro de la comunidad vegetal.
- f) Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:
  - Formación vegetal
  - Especies dominantes

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición

vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 2.

**Tabla 2. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos.**

| Tipo Biológico   | Estrato (m) |
|------------------|-------------|
| Tipo Leñoso Alto | 2 – 4       |
|                  | 4 – 8       |
|                  | 8 – 16      |
|                  | 16 – 32     |
|                  | Más de 32   |
| Tipo Leñoso Bajo | 0 – 0,25    |
|                  | 0,25 – 0,5  |
|                  | 0,5 – 1     |
|                  | 1 – 2       |
| Tipo Herbáceo    | 0 – 0,25    |
|                  | 0,25 – 0,5  |
|                  | 0,5 – 1     |
|                  | 1 – 2       |

| Tipo Biológico | Estrato (m) |
|----------------|-------------|
| Tipo Suculento | Más de 2    |
|                | 0 - 0,25    |
|                | 0,25 - 0,5  |
|                | 0,5 - 1     |
|                | 1 - 2       |
|                | Más de 2    |

*Fuente: Etienne y Prado (1982).*

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos a continuación.

**Tabla 3. Categorías de cobertura vegetal.**

| Índice | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1 - 5         | Muy escasa |
| 2      | 5 - 10        | Escasa     |
| 3      | 10 - 25       | Muy clara  |
| 4      | 25 - 50       | Clara      |
| 5      | 50 - 75       | Poco densa |
| 6      | 75 - 90       | Densa      |
| 7      | 90 - 100      | Muy densa  |

*Fuente: Etienne y Prado (1982).*

El concepto de especies dominantes, concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía del área de influencia como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha en que se realizó la caracterización del componente.

#### **4.2.1.1. Clasificación de la vegetación**

Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/09, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

#### **4.2.2. Caracterización de Flora Terrestre**

La flora terrestre fue determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizaron los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación.

Además de las especies que se registraron en los puntos de muestreo, se incluyeron en el listado florístico especies observadas cercanas al área de influencia, pero que se localizaban fuera de ésta o no pertenecían a puntos de muestreo.

Cabe mencionar, que para las especies que no se encontraban dentro de un punto de muestreo no se calculó su frecuencia, debido a que no se pueden atribuir a ninguno de ellos.

### **4.3. Consolidación y análisis de información**

#### **4.3.1. Nomenclatura taxonómica**

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “*Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur*” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina<sup>3</sup>. De forma complementaria, se utilizó la nomenclatura taxonómica de la base de datos “*The Plant List*”<sup>4</sup> disponible como página web.

---

<sup>3</sup> <http://www2.darwin.edu.ar/>

<sup>4</sup> <http://www.theplantlist.org/>

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

#### **4.3.2. Tipos Biológicos**

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

#### **4.3.3. Origen geográfico**

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémicas.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos y exóticos.

#### **4.3.4. Frecuencia y Frecuencia relativa**

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en terreno.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente fórmula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.



Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada una de ellas, a través de la siguiente fórmula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

$Fri$  = Frecuencia relativa de la especie  $i$  (expresada en %).

$\sum Fi$  = Sumatoria de las  $Fi$  de todas las especies detectadas.

#### 4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N° 16/2016 y N° 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

- **En Peligro (EN):** Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazado (NT):** Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- **Preocupación Menor (LC):** Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
- **Datos insuficientes (DD):** Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- **No Evaluado (NE):** Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

#### **4.5. Singularidades ambientales**

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) y de la Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del

Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR<sup>5</sup> y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

**Tabla 4. Singularidades ambientales para el componente flora y vegetación terrestre.**

| Singularidad                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetacionales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                                 |
| Presencia de formaciones vegetacionales relictuales                                                                                                                                                 |
| Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                                        |
| Presencia de formaciones vegetacionales remanentes                                                                                                                                                  |
| Presencia de formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos hídricos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 19.300                |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                                                   |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas"                                                                       |
| Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                                     |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales                                      |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un área de protección oficial                                                                                                              |

<sup>5</sup> RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

| Singularidad                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un área protegida privada                                                                                              |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.374 |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas                                                                     |
| Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental                                                                                                        |

*Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía para la determinación del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna del ecosistema terrestre en el SEIA y la Guía de evaluación ambiental de CONAF.*

## 5. RESULTADOS

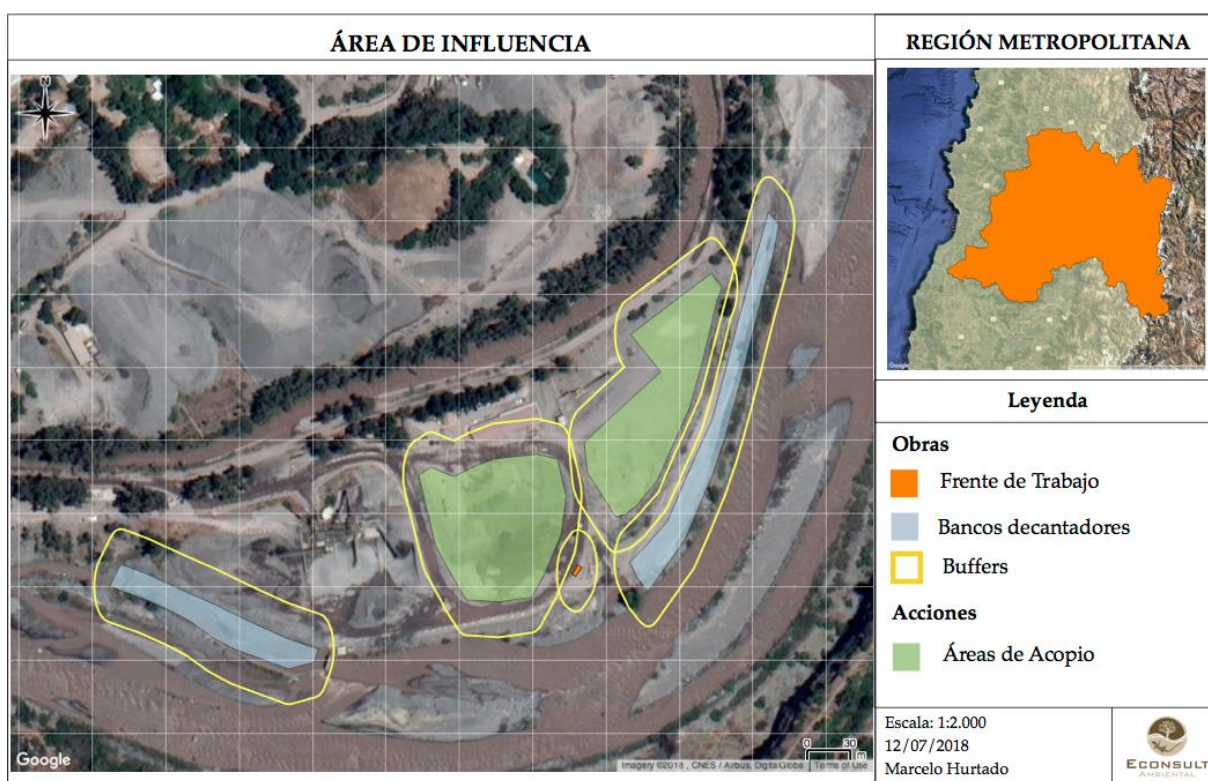
### 5.1. Área de influencia

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de San José de Maipo, provincia Cordillera, región Metropolitana de Santiago. En base a análisis en sistemas de información geográfica, se determinó el emplazamiento del área dentro del Sitio Prioritario N°4 El Morado y de un Área de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado (P.E.D.C.). De forma específica el área de influencia del proyecto se encuentra en la caja del río Maipo a 765 m.s.n.m aproximadamente, en un sector intervenido antrópicamente debido a la presencia y funcionamiento de la Planta de Extracción de Áridos La Junta. En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo al interior de la formación de Bosque Esclerófilo Andino, la cual corresponde a un bosque esclerófilo, que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición norte. Cabe mencionar que existe poca información sobre su composición florística, sin embargo, es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

El área de influencia del proyecto está compuesta por el área de emplazamiento de las obras y acciones que serán utilizadas por el Proyecto y una faja de 20 m en torno a éstas, alcanzando una

superficie de 3,6 ha totales. De éstas, 0,99 ha corresponden al Área de acopio N°1; 0,96 ha al Área de acopio N°2; 0,82 ha al banco decantador N° 1, 0,73 ha al banco decantador N° 2 y 0,1 ha al Frente de Trabajo, tal como se muestra en la Figura 1.

**Figura 1. Área de influencia para el componente flora y vegetación.**



Fuente: Elaboración propia.

## 5.2. Flora y vegetación terrestre según antecedentes bibliográficos

La tabla a continuación muestra un listado de especies del componente Flora y Vegetación Terrestre potencialmente presentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo a la revisión de antecedentes descrita en el acápite de metodología.

**Tabla 5. Flora y vegetación potencialmente presente en el área de influencia.**

| Familia     | Nombre científico             | Nombre común | Estado conservación | Hábito   | Origen |
|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------|
| Adiantaceae | <i>Adiantum glanduliferum</i> | palito negro | LC                  | Herbácea | Nativa |

| Familia         | Nombre científico                | Nombre común         | Estado conservación | Hábito    | Origen      |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Alliaceae       | <i>Leucocoryne ixiodes</i>       | huilli               | NE                  | Herbácea  | Endémica    |
| Amaranthaceae   | <i>Amaranthus retroflexus</i>    | bledo                | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Amaryllidaceae  | <i>Rodhophiala advena</i>        | añañuca              | NE                  | Herbácea  | Endémica    |
| Anacardiaceae   | <i>Lithrea caustica</i>          | litre                | NE                  | Arbórea   | Endémica    |
| Anacardiaceae   | <i>Schinus polygamus</i>         | huingán              | NE                  | Arbustiva | Nativa      |
| Apocynaceae     | <i>Tweedia birostrata</i>        | sahumerio            | NE                  | Trepadora | Endémica    |
| Asteraceae      | <i>Baccharis paniculata</i>      | chilca               | NE                  | Arbustiva | Endémica    |
| Asteraceae      | <i>Centaurea melitensis</i>      | cardo escarolado     | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Asteraceae      | <i>Chaetanthera linearis</i>     | chinita              | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Asteraceae      | <i>Carduus pycnocephalus</i>     | cardo                | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Asteraceae      | <i>Centaurea solstitialis</i>    | abrepuño             | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Asteraceae      | <i>Helenium aromaticum</i>       | manzanilla cimarrona | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Asteraceae      | <i>Podanthus mitiqui</i>         | mitique              | NE                  | Arbustiva | Endémica    |
| Astromeriaceae  | <i>Alstroemeria angustifolia</i> | violeta del campo    | NE                  | Herbácea  | Endémica    |
| Astromeriaceae  | <i>Alstroemeria hemantha</i>     | flor del gallo       | NE                  | Herbácea  | Endémica    |
| Boraginaceae    | <i>Echium vulgare</i>            | hierba azul          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Cactaceae       | <i>Trichocereus chiloensis</i>   | quisco               | NT                  | Suculenta | Endémica    |
| Caryophyllaceae | <i>Stellaria media</i>           | pamplina             | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Celastraceae    | <i>Maytenus boaria</i>           | maitén               | NE                  | Arbórea   | Nativa      |
| Celastraceae    | <i>Maytenus chubutensis</i>      | maitén del chubut    | LC                  | Arbustiva | Nativa      |
| Chenopodiaceae  | <i>Chenopodium album</i>         | quinguilla           | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Chenopodiaceae  | <i>Chenopodium murale</i>        | quinguilla           | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Compositae      | <i>Baccharis linearis</i>        | romerillo            | NE                  | Arbustiva | Nativa      |
| Compositae      | <i>Baccharis pingraea</i>        | chilquilla           | NE                  | Arbustiva | Nativa      |
| Compositae      | <i>Bidens pilosa</i>             | cadillo              | NE                  | Herbácea  | Nativa      |



| Familia        | Nombre científico              | Nombre común     | Estado conservación | Hábito            | Origen      |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Compositae     | <i>Cichorium intybus</i>       | achicoria        | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Conyza bonariensis</i>      | rama negra       | NE                  | Herbácea          | Nativa      |
| Compositae     | <i>Conyza sumatrensis</i>      | vira vira        | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Cynara cardunculus</i>      | cardo penquero   | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Fluorensia thurifera</i>    | incienso         | NE                  | Arbustiva         | Endémica    |
| Compositae     | <i>Galinsoga parviflora</i>    | paco paco        | -                   | Herbacea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Lactuca serriola</i>        | lechuguilla      | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Moschardia pinnatifida</i>  | almizcle         | NE                  | Herbácea          | Endémica    |
| Compositae     | <i>Picris echioides</i>        | buglosa          | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Senecio vulgaris</i>        | senecio común    | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Sonchus asper</i>           | ñilhue           | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Sonchus oleraceus</i>       | ñilhue           | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Tagetes minuta</i>          | huacatay         | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Taraxacum officinale</i>    | diente de león   | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Compositae     | <i>Tessaria absinthioides</i>  | brea             | NE                  | Arbustiva         | Nativa      |
| Convolvulaceae | <i>Convolvulus arvensis</i>    | correvuela       | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Convolvulaceae | <i>Cuscuta chilensis</i>       | cabello de ángel | NE                  | Herbácea          | Nativa      |
| Cruciferae     | <i>Brassica rapa</i>           | yuyo             | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Cruciferae     | <i>Capsella bursapastoris</i>  | bolsa del pastor | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Cruciferae     | <i>Hirschfeldia incana</i>     | mostacilla       | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Cruciferae     | <i>Raphanus sativus</i>        | rábano           | -                   | Herbácea          | Introducida |
| Dioscoreaceae  | <i>Dioscorea humifusa</i>      | huanqui          | NE                  | Herbácea          | Endémica    |
| Elaeocarpaceae | <i>Aristotelia chilensis</i>   | maqui            | NE                  | Arbustiva/Arbórea | Nativa      |
| Ephedraceae    | <i>Ephedra andina</i>          | pingo-pingo      | NE                  | Arbustiva         | Nativa      |
| Equisetaceae   | <i>Equisetum pyramidale</i>    | cola de caballo  | NE                  | Herbácea          | Nativa      |
| Escalloniaceae | <i>Escallonia pulvurulenta</i> | siete camisas    | NE                  | Arbustiva         | Nativa      |
| Euphorbiaceae  | <i>Colliguaja odorifera</i>    | colliguay        | NE                  | Arbustiva         | Endémica    |

| Familia        | Nombre científico             | Nombre común       | Estado conservación | Hábito    | Origen      |
|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Euphorbiaceae  | <i>Euphorbia helioscopia</i>  | pichoa             | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Euphorbiaceae  | <i>Euphorbia peplus</i>       | pichoga            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Euphorbiaceae  | <i>Euphorbia klotzschii</i>   | -                  | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Euphorbiaceae  | <i>Ricinus communis</i>       | ricino             | -                   | Arbustiva | Introducida |
| Fabaceae       | <i>Otholobium glandulosum</i> | culén              | NE                  | Arbórea   | Endémica    |
| Fabaceae       | <i>Medicago polymorpha</i>    | hualputra          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Fabaceae       | <i>Medicago sativa</i>        | alfalfa            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Fabaceae       | <i>Melilotus albus</i>        | trebillo           | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Fabaceae       | <i>Melilotus officinalis</i>  | trebillo           | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Fabaceae       | <i>Robinia pseudoacacia</i>   | acacio             | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Febaceae       | <i>Adesmia arborea</i>        | espinillo          | NE                  | Arbustiva | Endémica    |
| Flacourtiaceae | <i>Azara petiolaris</i>       | corcolén           | NE                  | Arbórea   | Nativa      |
| Geraniaceae    | <i>Erodium cicutarium</i>     | alfilerillo        | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Geraniaceae    | <i>Erodium moschatum</i>      | alfilerillo        | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Geraniaceae    | <i>Geranium corecore</i>      | core core          | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Gramineae      | <i>Avena barbata</i>          | teatina            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Avena sativa</i>           | avena              | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Bromus catharticus</i>     | lanco              | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Gramineae      | <i>Bromus sterilis</i>        | lígula             | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Digitaria sanguinalis</i>  | pata de pollo      | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Echinochloa crusgalli</i>  | hualcacho          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Eragrostis virescens</i>   | gramilla de huerta | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Hordeum murinum</i>        | cebadilla          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Lolium multiflorum</i>     | ballica            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Poa annua</i>              | pasto liendre      | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Sorghum halepense</i>      | sorgo              | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Gramineae      | <i>Triticum sativum</i>       | trigo              | -                   | Herbácea  | Introducida |



| Familia       | Nombre científico               | Nombre común          | Estado conservación | Hábito    | Origen      |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Gramineae     | <i>Vulpia bromoides</i>         | pasto sedilla         | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Juglandaceae  | <i>Juglans regia</i>            | nogal                 | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Labiataeae    | <i>Lamium amplexicaule</i>      | ortiga mansa          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Labiataeae    | <i>Syachys grandidentata</i>    | hierba de santa rosa  | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Lauraceae     | <i>Cryptocaria alba</i>         | peumo                 | NE                  | Arbórea   | Nativa      |
| Mimosaceae    | <i>Acacia caven</i>             | espino                | NE                  | Arbórea   | Nativa      |
| Mimosaceae    | <i>Acacia dealbata</i>          | aromo                 | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Mimosaceae    | <i>Acacia karoo</i>             | espino                | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Myrtaceae     | <i>Eucalyptus globulus</i>      | eucalipto             | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Nyctaginaceae | <i>Boerhavia diffusa</i>        | batatilla             | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Onagraceae    | <i>Clarkia tenella</i>          | huasita               | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Onagraceae    | <i>Oenothera picensis</i>       | don Diego de la noche | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Oxalidaceae   | <i>Oxalis perdicaria</i>        | vinagrillo            | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Papaveraceae  | <i>Eschscholzia californica</i> | dedal de oro          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Papaveraceae  | <i>Fumaria agraria</i>          | hierba de la culebra  | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Papaveraceae  | <i>Fumaria capreolata</i>       | hierba de la culebra  | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Pinaceae      | <i>Pinus radiata</i>            | pino                  | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Polygonaceae  | <i>Chorizanthe virgata</i>      | -                     | NE                  | Arbustiva | Endémica    |
| Polygonaceae  | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | quilo                 | NE                  | Arbustiva | Nativa      |
| Polygonaceae  | <i>Polygonum aviculare</i>      | pasto del pollo       | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Portulacaceae | <i>Portulaca oleracea</i>       | verdolaga             | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Quillajaceae  | <i>Quillaja saponaria</i>       | quillay               | NE                  | Arbórea   | Endémica    |
| Rhamnaceae    | <i>Retanilla trinervia</i>      | tevo                  | NE                  | Arbustiva | Endémica    |
| Rhamnaceae    | <i>Trevoa quinquinervia</i>     | tralhuén              | NE                  | Arbórea   | Endémica    |
| Rosaceae      | <i>Crataegus monogyna</i>       | majuelo               | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Rosaceae      | <i>Kageneckia oblonga</i>       | bollén                | NE                  | Arbórea   | Endémica    |
| Rosaceae      | <i>Rubus ulmifolius</i>         | zarzamora             | -                   | Arbustiva | Introducida |

| Familia          | Nombre científico             | Nombre común      | Estado conservación | Hábito    | Origen      |
|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rosaceae         | <i>Solanum crispum</i>        | tomatillo         | NE                  | Arbustiva | Nativa      |
| Rosaceae         | <i>Prunus dulcis</i>          | almendro          | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Rubiaceae        | <i>Galium aparine</i>         | amor de hortelano | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Salicaceae       | <i>Populus nigra</i>          | álamo             | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Salicaceae       | <i>Salix babylonica</i>       | sauce llorón      | -                   | Arbórea   | Introducida |
| Scrophulariaceae | <i>Alonsoa meridionalis</i>   | ajicillo          | NE                  | Herbácea  | Endémica    |
| Scrophulariaceae | <i>Verbascum virgatum</i>     | hierba del paño   | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Scrophulariaceae | <i>Veronica persica</i>       | verónica          | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Solanaceae       | <i>Cestrum parqui</i>         | palqui            | NE                  | Arbustiva | Nativa      |
| Solanaceae       | <i>Datura stramonium</i>      | chamico           | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Solanaceae       | <i>Solanum chenopodioides</i> | yerba mora        | NE                  | Herbácea  | Nativa      |
| Solanaceae       | <i>Solanum ligustrinum</i>    | tomatillo         | NE                  | Arbustiva | Endémica    |
| Umbelliferae     | <i>Foeniculum vulgare</i>     | hinojo            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Umbelliferae     | <i>Conium maculatum</i>       | cicuta            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Urticaceae       | <i>Urtica urens</i>           | ortiga            | -                   | Herbácea  | Introducida |
| Vitaceae         | <i>Cissus striata</i>         | voqui colorado    | NE                  | Liana     | Nativa      |
| Vitaceae         | <i>Vitis vinifera</i>         | vid               | -                   | Arbórea   | Introducida |

Fuente: Elaboración propia. LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; NE: No evaluado.

### 5.3. Campaña de terreno

#### 5.3.1. Vegetación Terrestre

Dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, el área de influencia del proyecto se emplaza al interior de la formación Bosque Esclerófilo Andino (Gajardo, 1994). Esta formación vegetal está compuesta por cinco comunidades vegetacionales: *Quillaja saponaria-Lithrea caustica* (la más característica); *Quillaja saponaria-Colliguaja odorifera*; *Cryptocarya alba-Quillaja saponaria*; *Cryptocarya alba-Lithrea caustica* y *Puya violacea-Colliguaja odorifera* (Gajardo, 1994).

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio de emplazamiento del proyecto como un piso vegetal asociado a un Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Este piso vegetal, se distribuye en laderas bajas de la

cordillera de los Andes de las regiones Metropolitana de Santiago y del Libertador Bernardo O'Higgins, entre los 600 y 1.200 m.s.n.m. En términos vegetacionales, es descrito como un matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *A. caven* y *B. paniculata*. Las especies arbustivas más comunes son: *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquinervia*. En el estrato herbáceo se encuentran especies introducidas y nativas abundantes principalmente en primavera tales como *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Centaurea melitensis*, *Helenium aromaticum*, *Moschardia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

### 5.3.1.1. Caracterización de Vegetación Terrestre

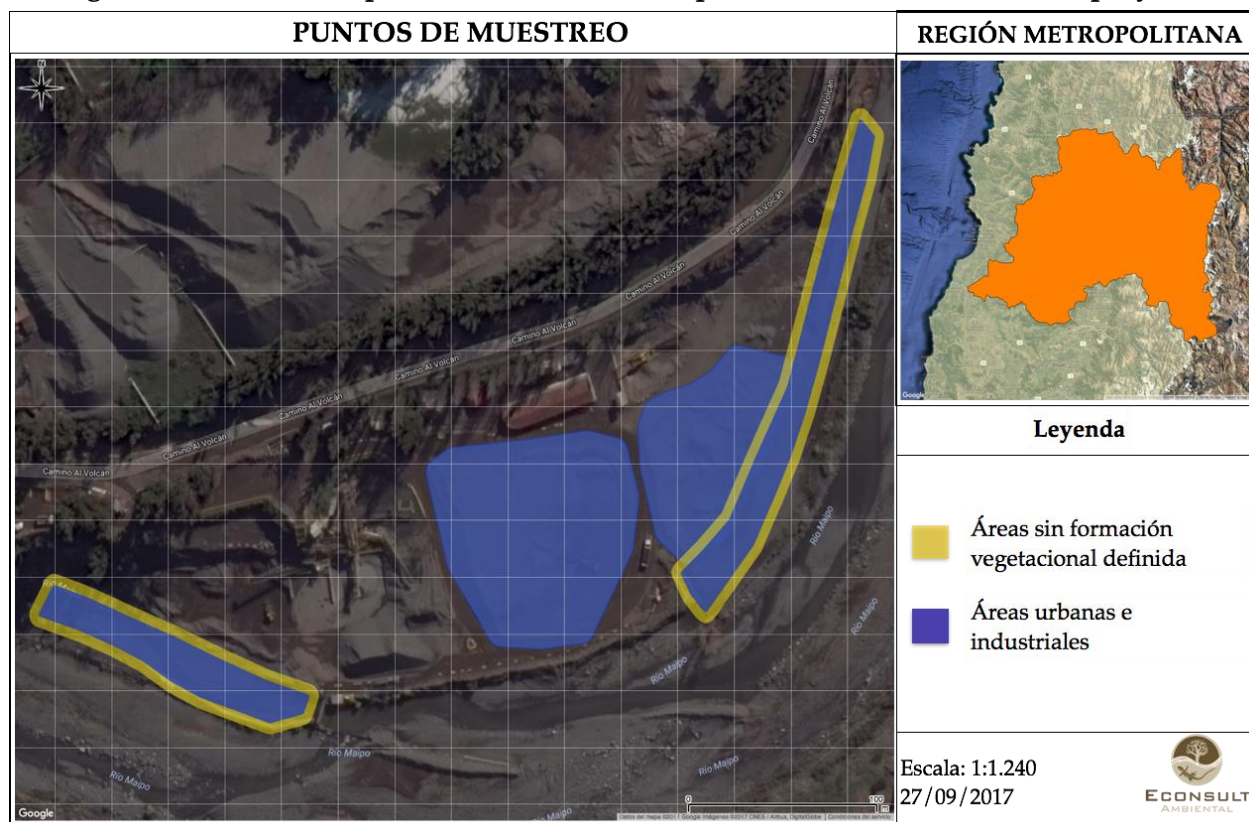
Dentro del área de influencia del proyecto se identificó una Unidad Homogénea de Vegetación (UHV), correspondiente a: Áreas urbanas e industriales, definida previamente en el acápite de metodología. Particularmente en este caso, ambas áreas de influencia del proyecto corresponden a sectores con instalaciones industriales con remoción periódica de suelos por parte de maquinaria industrial, debido al funcionamiento de una planta de extracción de áridos en el sector de emplazamiento del proyecto. La tabla a continuación muestra la mencionada UHV, su superficie en cada obra y su participación porcentual dentro del área de influencia del proyecto.

**Tabla 6. Participación porcentual de las Unidades Homogéneas de Vegetación registradas en terreno dentro del área de influencia.**

| Unidad Homogénea de Vegetación | Obra                 | Superficie (ha) | Participación porcentual (%) |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
| Áreas urbanas e industriales   | Banco decantador N°1 | 0,99            | 27,1                         |
|                                | Banco decantador N°2 | 0,96            | 26,8                         |
|                                | Área de acopio N°1   | 0,82            | 22,8                         |
|                                | Área de acopio N°2   | 0,73            | 20,3                         |
|                                | Frente de trabajo    | 0,1             | 2,8                          |

Fuente: Elaboración propia.

**Figura 2. Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área de influencia del proyecto.**



*Fuente: Elaboración propia.*

Al respecto y como se observa en la Tabla 6, la unidad ampliamente dominante dentro del área de influencia del proyecto, corresponde a Áreas urbanas e industriales, con una participación porcentual del 24,06% y 17,11% para los bancos decantadores N°1 y N°2 respectivamente, mientras que la participación porcentual de las áreas de acopio N°1 y N°2, corresponde al 36,89% y 21,92% respectivamente.

De la misma forma, se determinó que el 17,65% de la superficie total restante, está representada por el registro de ejemplares con distribución puntual, exclusivamente en la zona buffer de ambas áreas de influencia. Es necesario señalar que esta estructura vegetal no constituye una UHV debido a la presencia de claros de vegetación que no presentaron homogeneidad en términos de estructura y cobertura. Estas áreas fueron denominadas como áreas sin formación vegetal definida en la representación cartográfica.

A continuación, se describe la Unidad Homógena de Vegetación identificada en términos de estratificación florística y estructura:



### Áreas urbanas e industriales

La preexistencia de la planta de extracción de áridos La Junta en las inmediaciones del área de influencia del proyecto, junto con sus faenas y obras inherentes, determinan el alto nivel restrictivo para el desarrollo de vegetación dentro del sector de emplazamiento del Proyecto.

La presencia de espacios geográficos sin elementos vegetales en superficie fue una condición dominante en el área de influencia, siendo representada por el 82,35% de la superficie total definida como área de influencia del proyecto<sup>6</sup>.

Sin embargo, mediante el trabajo en terreno, se registró la presencia de elementos vegetales (principalmente malezas) limitados exclusivamente a las zonas buffer (5 m alrededor de cada una de las áreas de intervención), representando un 17,65% de la superficie total de las áreas de influencia del proyecto.

Las figuras a continuación muestran los registros fotográficos respectivos a las áreas desprovistas de vegetación identificadas en terreno y a la vegetación presente en las zonas buffer de las obras del proyecto

**Figura 3. Áreas urbanas e industriales.**



*Fuente: Colección fotográfica Econsult Ambiental.*

<sup>6</sup> La superficie total definida como área de influencia del proyecto corresponde a la sumatoria de las superficies de las áreas de influencia de las obras banco decantador N°1 (0,45 ha), banco decantador N°2 (0,32 ha), área de acopio N°1 (0,69 ha) y área de acopio N°2 (0,41 ha). Por lo tanto, la superficie del área de influencia total corresponde a 1,87 ha.

**Figura 4. Registro de vegetación sin formación definida en el área de influencia del proyecto.**



*Fuente: Colección fotográfica Econsult Ambiental.*

#### 5.3.1.2. Puntos de muestreo

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación se definieron 9 puntos de muestreo dentro del área de influencia del proyecto. Las coordenadas específicas de cada punto y su distribución espacial se presentan en la Tabla 7 y Figura 5, respectivamente.

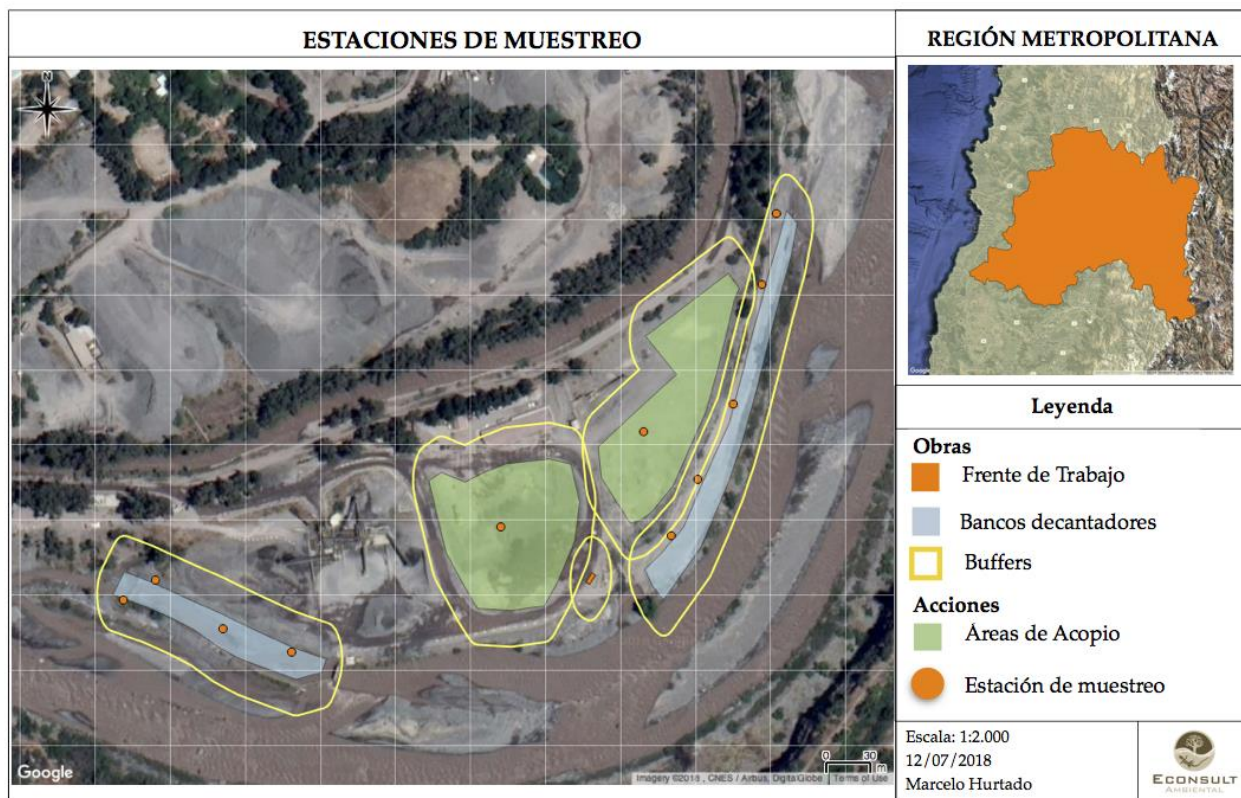
**Tabla 7. Coordenadas UTM de puntos de muestreo de vegetación.**

| Punto | Coordenadas UTM, huso 19S, Datum WGS84 |           |
|-------|----------------------------------------|-----------|
|       | Este (m)                               | Norte (m) |
| P01   | 362.406                                | 6.281.813 |
| P02   | 362.367                                | 6.281.825 |
| P03   | 362.329                                | 6.281.852 |
| P04   | 362.312                                | 6.281.840 |
| P05   | 362.627                                | 6.281.875 |
| P06   | 362.646                                | 6.281.906 |
| P07   | 362.649                                | 6.281.954 |
| P08   | 362.664                                | 6.282.020 |
| P09   | 362.671                                | 6.282.060 |
| P10   | 362.525                                | 6.281.882 |
| P11   | 362.601                                | 6.281.917 |

*Fuente: Elaboración propia.*



**Figura 5. Distribución espacial de los puntos de muestreo en el área de influencia del proyecto.**



Fuente: Elaboración propia.

### 5.3.1.3. Clasificación de la vegetación

En base a los resultados obtenidos y al análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que no se registra ninguna formación vegetal definida, por lo que no se considera necesario presentar permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipulado en la Ley 19.300, el Reglamento el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y sus actualizaciones.

### 5.3.2. Caracterización de Flora terrestre

La diversidad florística presente en el área de influencia del proyecto se determinó mediante la realización de puntos de muestreo en donde se registraron las especies presentes definiendo las dominantes y luego las acompañantes. En todos los puntos de muestreo se registró una tendencia a herbazales de *Avena barbata* y *Sonchus oleraceus* sin lograr una unidad vegetacional

homogénea que permitiera calificarlas como tal. Debido a este motivo, es que no se realizaron parcelas de muestreo, ya que sumado a lo anterior, el tamaño de las áreas de influencia y la escasa vegetación presente no justifican la realización de éstas. Mediante el trabajo en terreno, se registró la presencia de 15 especies de flora vascular, las cuales se identifican en el la siguiente Tabla.

**Tabla 8. Listado y caracteriación de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia.**

| Nº | Nombre Científico                             | Nombre Común          | Familia      | Hábito de crecimiento | Origen      | Estado de conservación | Fuente             |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1  | <i>Acacia dealbata</i> Link                   | aromo                 | Fabaceae     | Arbóreo               | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 2  | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link             | avena                 | Poaceae      | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 3  | <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. | romerillo             | Asteraceae   | Arbustivo             | Nativa      | NE                     | Flora del Cono sur |
| 4  | <i>Brassica rapa</i> L.                       | yuyo                  | Brassicaceae | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 5  | <i>Bromus</i> sp.                             | NI                    | Poaceae      | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 6  | <i>Chusquea</i> sp.                           | quila                 | Poaceae      | Arbustivo             | Nativa      | NE                     | Flora del Cono sur |
| 7  | <i>Eschscholzia californica</i> Cham          | dedal de oro          | Papaveraceae | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 8  | <i>Maytenus boaria</i> Molina                 | maitén                | Celastraceae | Arbóreo               | Nativa      | NE                     | Flora del Cono sur |
| 9  | <i>Melilotus albus</i> Desr.                  | trébol de olor blanco | Fabaceae     | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 10 | <i>Melilotus sulcatus</i> Desf.               | meliloto fruncido     | Fabaceae     | Herbáceo              | Introducida | -                      | The Plant List     |
| 11 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                | falso acacio          | Fabaceae     | Arbóreo               | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 12 | <i>Rosa rubiginosa</i> L.                     | rosa mosqueta         | Rosaceae     | Arbustivo             | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |



| Nº | Nombre Científico           | Nombre Común  | Familia    | Hábito de crecimiento | Origen      | Estado de conservación | Fuente             |
|----|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 13 | <i>Senecio vulgaris</i> L.  | senecio común | Asteraceae | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |
| 14 | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | cerreja       | Asteraceae | Herbáceo              | Introducida | -                      | Flora del Cono sur |

Fuente: Elaboración propia. NI: No Indicado; NE: No evaluado.

De las 14 especies de flora vascular registradas en terreno, no fue posible identificar en términos de especie 2 de ellas (*Bromus sp.*, *Chusquea sp.*). Esto, debido a la ausencia de caracteres diagnósticos presentes en el cuerpo vegetativo de los ejemplares al momento del muestreo, por lo que la identificación se realizó hasta el nivel taxonómico de género.

La presencia de estas especies, dentro de la totalidad del área de influencia, se encuentra acotada a tres puntos de muestreo (P01, P03 y P07), donde se registraron pequeños individuos segregados en el caso de *Bromus sp.* y *Chusquea sp.* Otras especies como *Acacia dealbata*, *Maytenus boaria*, *Robinia pseudoacacia* y *Chusquea sp.* fueron observadas fuera del área de intervención del proyecto pero dentro del área de influencia. *Robinia pseudoacacia* se registró sin follaje pero con frutos que permitieron su identificación, mientras que *Acacia dealbata* y *Maytenus boaria* presentaban un follaje frondoso y tamaño medio. En el caso de *Chusquea sp.*, se registraron grupos segregados de alturas cercanas a los 1,3 m en un solo sector.

Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, ésta incluye a la división Magnoliophyta, la cual se encuentra representada por las clases taxonómicas Magnoliopsida y Liliopsida, donde Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies.

La tabla a continuación muestra en detalle dichos resultados.

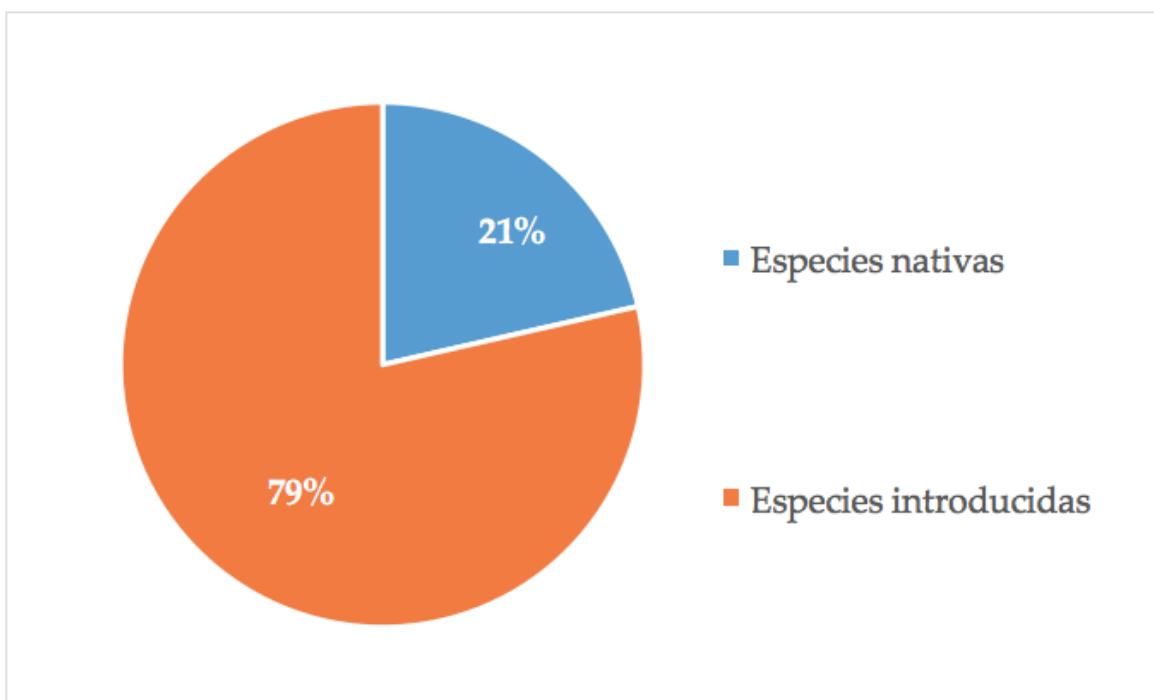
**Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.**

| División      | Clase                | Nº Familias | Nº Géneros | Nº Especies |
|---------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| Magnoliophyta | <i>Magnoliopsida</i> | 6           | 10         | 11          |
|               | <i>Liliopsida</i>    | 1           | 3          | 3           |
|               | TOTAL                | 7           | 13         | 14          |

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 14 especies de flora vascular registradas, 3 de ellas son nativas de Chile (21%), mientras que las 11 restantes (79%), corresponden a especies introducidas en el territorio nacional. En la siguiente figura, se muestra una representación gráfica de dichos resultados.

**Figura 6. Representación gráfica del origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en terreno.**



Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presentan los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en terreno, junto con los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi).

**Tabla 10. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y Frecuencia relativa (FRi%) para las especies identificadas en el área de influencia.**

| N° | Nombre Científico         | Nombre Común | Familia      | Suma de presencias | FR % | FRi % |
|----|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|------|-------|
| 1  | <i>Avena barbata</i>      | avena        | Poaceae      | 2                  | 22,2 | 8,7   |
| 2  | <i>Baccharis linearis</i> | romerillo    | Asteraceae   | 3                  | 33,3 | 13    |
| 3  | <i>Brassica rapa</i>      | yuyo         | Brassicaceae | 1                  | 11,1 | 4,3   |

| N° | Nombre Científico               | Nombre Común          | Familia      | Suma de presencias | FR % | Fri % |
|----|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------|-------|
| 4  | <i>Bromus sp.</i>               | NI                    | Poaceae      | 3                  | 33,3 | 13    |
| 5  | <i>Eschscholzia californica</i> | dedal de oro          | Papaveraceae | 3                  | 33,3 | 13    |
| 6  | <i>Melilotus albus</i>          | trébol de olor blanco | Fabaceae     | 1                  | 11,1 | 4,3   |
| 7  | <i>Melilotus sulcatus</i>       | meliloto fruncido     | Fabaceae     | 3                  | 33,3 | 13    |
| 8  | <i>Rosa rubiginosa</i>          | rosa mosqueta         | Rosaceae     | 1                  | 11,1 | 4,3   |
| 9  | <i>Senecio vulgaris</i>         | senecio común         | Asteraceae   | 2                  | 22,2 | 8,7   |
| 10 | <i>Sonchus oleraceus</i>        | cerreja               | Asteraceae   | 2                  | 22,2 | 8,7   |

Fuente: Elaboración propia. NI: especie no identificada.

La tabla anterior muestra un dominio de cuatro especies en el área de influencia del proyecto (*B. linnearis*, *Bromus sp.*, *Eschscholzia californica* y *Melilotus sulcatus*). Sin embargo, no se puede concluir que existen especies dominantes, debido a que la presencia de estas especies no posee patrones de una unidad vegetacional homogénea. Esto se debe al alto grado de intervención industrial del sector y a las características que presentan los bancos decantadores.

#### 5.4. Relación del proyecto con su entorno

A través del análisis de sistemas de información geográfica (SIG), se determinó el emplazamiento del proyecto dentro de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad (SP N°4 El Morado) y en un área de protección con desarrollo controlado. En base a lo anterior, en un radio de 5 km, no se registraron proyectos relacionados con la extracción de áridos. Sin embargo, la Planta de Extracción de Áridos La Junta se encuentra contigua al área de influencia del proyecto y en funcionamiento desde 1993.

#### 5.5. Estado de conservación

Mediante el análisis de las especies presentes en el área de influencia del proyecto, no se registraron especies en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.

#### 5.6. Singularidades ambientales

En base a la Guía para la descripción del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (2015) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), se determinaron las siguientes singularidades ambientales.

**Tabla 11. Singularidades ambientales para el componente flora y vegetación terrestre.**

| Singularidad                                                                                                                                                                                        | Sí | No | Descripción                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetacionales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                                 |    | X  | No se registraron formaciones vegetacionales de estas características.                                                                        |
| Presencia de formaciones vegetacionales relictuales                                                                                                                                                 |    | X  | No se registraron formaciones vegetacionales de estas características.                                                                        |
| Presencia de formaciones vegetacionales remanentes                                                                                                                                                  |    | X  | No se registraron formaciones vegetacionales de estas características.                                                                        |
| Presencia de formaciones vegetacionales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos hídricos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo |    | X  | No se registraron formaciones vegetacionales frágiles por los motivos expuestos.                                                              |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 19.300                |    | X  | No se registraron especies que definan un bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas con especies en categorías de conservación. |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                                                   |    | X  | No se registraron especies de estas características en el área de influencia.                                                                 |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas"                                                                       |    | X  | No se registraron especies de estas características en el área de influencia.                                                                 |
| Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                                     |    | X  | No se registraron especies de estas características en el área de influencia.                                                                 |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad                                                                              | X  |    | El proyecto se emplaza en un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad (SP N°4 El Morado).                                   |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un área de protección oficial                                                                                                              | X  |    | El proyecto intersecta con la Zona de Interés Turístico (ZOIT) San José de Maipo, Resolución Exenta N° 1138/2001                              |

| Singularidad                                                                                                                                                                    | Sí | No | Descripción                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un área protegida privada                                                                                              |    | X  | El proyecto no se localiza en ni colindante a un área protegida privada.                                                               |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.374 |    | X  | No se registraron especies de árboles ni arbustos identificados según los decretos mencionados.                                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.       |    | X  | No se registraron vegas y/o bofedales en el área del proyecto que puedan verse afectados por ascenso o descenso de aguas subterráneas. |
| Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas                                                                     |    | X  | El proyecto no se emplaza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                        |
| Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental                                                                                                        |    | X  | El proyecto no se localiza en territorio de valor ambiental.                                                                           |

*Fuente: Elaboración propia a partir de Guía para la descripción del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y de la Guía para la evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2014).*

## 6. CONCLUSIONES

Las obras del proyecto se emplazan en la comuna de San José de Maipo, provincia Cordillera, región Metropolitana de Santiago. El área de influencia del proyecto se compone de cuatro superficies que contemplan una superficie total de 3,6 ha. De éstas, 0,99 ha corresponden al Área de acopio N°1; 0,96 ha al Área de acopio N°2; 0,82 ha al banco decantador N° 1, 0,73 ha al banco decantador N° 2 y 0,1 ha al Frente de Trabajo

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución de la campaña de terreno de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

Dentro del área de influencia, se identificó una unidad homogénea de vegetación (UHV) correspondiente a Áreas urbanas y/o industriales, la que presenta un alto grado de antropización y actividad industrial asociada al funcionamiento de la planta de extracción de

áridos La Junta, que se encuentra aledaña al área de influencia del Proyecto. Esta UHV se caracteriza por presentar escasa vegetación y pedregosidad constituyendo un 82,35% del área de influencia total. El 17,65% restante, corresponde a limitados sectores con presencia de vegetación distribuida puntualmente sobre los muros de concreto que delimitan dos de las cuatro obras (áreas buffer de los bancos decantadores N°1 y N°2). Sin embargo, dicha vegetación no constituye una UHV debido al bajo índice de cobertura (menor a 10%) y la heterogeneidad de los componentes, siendo éstos principalmente del tipo biológico herbáceo (malezas). En menor medida se registraron elementos de tipo arbustivo y arbóreo, estos últimos sin presencia de follaje debido a la época en que se ejecutó el estudio (invierno).

En los sectores con vegetación se registró la presencia de 15 especies de flora vascular terrestre. De éstas, 12 (83%) corresponden a especies introducidas en el país, mientras que 3 (17%) corresponden a especies nativas (*Baccharis linearis*, *Chusquea sp.* y *Maytenus boaria*). Cabe destacar que *Chusquea sp.* no fue identificada a nivel de especie debido a la falta de caracteres diagnósticos en el cuerpo vegetativo del ejemplar.

En términos legales, debido a que no se registró ninguna formación vegetal definida, no se considera necesario presentar permisos ambientales sectoriales relacionados con el componente flora y vegetación terrestre, según lo estipula la Ley 19.300 y el Reglamento del SEIA.

Respecto al estado de conservación de las especies registradas en terreno, ninguna de ellas se encuentra catalogada bajo alguna de las categorías de conservación oficial.

En términos de singularidades ambientales, de acuerdo a la Guía de Evaluación de los componentes flora, fauna y suelo (2015) y la Guía de Evaluación ambiental de CONAF (2014), el proyecto presenta las siguientes:

- Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad: El proyecto se encuentra dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad N°4 El Morado.
- Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un área de protección oficial: El proyecto intersecta con la Zona de Interés Turístico (ZOIT) San José de Maipo, aprobada mediante la Resolución Exenta N° 1138/2001.

Se concluye, en base a los antecedentes expuestos en el presente documento, que la ejecución del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre. Es



necesario destacar que el área de influencia del proyecto se encuentra intervenida antrópicamente desde 1993, de forma previa a la declaración de la ZOIT San José de Maipo.

## 7. REFERENCIAS

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.

CONAF. 1999. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. 89 pp.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.

CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.